Nama : Dzakiyan Muhammad Dree Nugroho

NIM : 13040124140105

Kelas C

RANGKUMAN KEGIATAN UNDIP GLOBAL CLASSROOM (UGC)

Tema: *Transforming Libraries through Information Technology*
Narasumber: Dr. Intan Yusrina binti Zairon
Tanggal: 3 November 2026

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan yang sebelumnya berfokus pada penyediaan koleksi fisik kini mulai berkembang menjadi layanan berbasis digital dengan memanfaatkan berbagai teknologi modern. Dalam kegiatan Undip Global Classroom (UGC) bertema *Transforming Libraries through Information Technology*, Dr. Intan Yusrina binti Zairon menjelaskan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna perpustakaan.

Kegiatan ini memberikan gambaran mengenai perkembangan perpustakaan di era digital, berbagai teknologi yang dapat diterapkan, serta tantangan yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi perpustakaan.

2. Perkembangan Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan dapat dilihat melalui beberapa tahapan, yaitu perpustakaan tradisional, perpustakaan terotomasi, perpustakaan digital, hingga *smart library*. Perpustakaan tradisional masih mengandalkan proses manual dalam pengelolaan koleksi dan pelayanan. Selanjutnya, perpustakaan terotomasi mulai menggunakan sistem komputer untuk membantu kegiatan administrasi dan pengelolaan informasi.

Perpustakaan digital memungkinkan pengguna mengakses sumber informasi secara elektronik, sedangkan *smart library* mengintegrasikan berbagai teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih cerdas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3. Penerapan Teknologi Informasi dalam Perpustakaan

Beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan perpustakaan antara lain:

- **Artificial Intelligence (AI):** Membantu pencarian informasi, memberikan rekomendasi koleksi, serta mendukung layanan referensi.
- **Data Analytics:** Digunakan untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan pengguna sehingga perpustakaan dapat mengembangkan layanan yang lebih tepat.
- **Internet of Things (IoT):** Memungkinkan perangkat dan fasilitas perpustakaan saling terhubung untuk mendukung pengelolaan layanan.
- **Cloud Computing:** Mempermudah penyimpanan, pengelolaan, dan akses informasi melalui jaringan internet.
- **Mobile Technology:** Memungkinkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui perangkat seluler.
- **Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR):** Dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman interaktif, seperti pameran virtual dan eksplorasi koleksi digital.

Meskipun teknologi AI dapat membantu pekerjaan perpustakaan, penggunaannya tetap membutuhkan pengawasan manusia. Informasi yang dihasilkan AI perlu diperiksa kembali agar keakuratan dan kredibilitas sumbernya dapat dipastikan.

4. Pengalaman dan Kebutuhan Pengguna

Dalam pengembangan layanan perpustakaan, aspek *Human-Computer Interaction* (HCI) menjadi hal yang penting. HCI berkaitan dengan interaksi antara manusia dan sistem teknologi. Sistem perpustakaan perlu dirancang agar mudah digunakan dan mampu memberikan pengalaman yang baik kepada penggunanya.

Terdapat perbedaan antara *usability* dan *user experience* (UX). *Usability* berfokus pada kemudahan pengguna dalam menggunakan suatu sistem, sedangkan UX mencakup keseluruhan pengalaman dan kesan pengguna ketika berinteraksi dengan sistem tersebut.

Perpustakaan juga dapat menerapkan layanan yang lebih personal melalui pemanfaatan data dan teknologi. Dengan demikian, layanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing pengguna.

5. Aksesibilitas dan Inklusivitas Layanan

Perpustakaan perlu memastikan bahwa layanan informasi dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan pengguna yang memiliki keterbatasan perangkat maupun koneksi internet.

Salah satu pedoman yang dapat digunakan dalam pengembangan layanan digital adalah *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG). Pedoman tersebut membantu pengelola perpustakaan dalam menciptakan layanan digital yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh berbagai kalangan.

Oleh karena itu, pengembangan teknologi perpustakaan tidak hanya berfokus pada kecanggihan sistem, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan kemudahan akses.

6. Inovasi Layanan Perpustakaan

Beberapa inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan antara lain:

1. **Gamification:** Penggunaan elemen permainan dalam kegiatan perpustakaan, seperti orientasi perpustakaan dan pendidikan literasi informasi, agar kegiatan menjadi lebih menarik dan interaktif.
2. **Virtual Library dan Virtual Exhibition:** Pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan perpustakaan maupun pameran koleksi dalam bentuk virtual sehingga dapat diakses tanpa harus datang secara langsung.
3. **Digital Heritage Preservation:** Pemanfaatan teknologi untuk mendokumentasikan dan melestarikan koleksi serta warisan budaya agar dapat diakses oleh generasi mendatang.

Narasumber juga memberikan beberapa contoh penerapan teknologi, seperti Metareqa yang merupakan kolaborasi UKM dengan Balai Seni Negara, asisten AI di University of South Florida Libraries, pameran daring Library of Congress, serta AIDA dari UiTM.

7. Evaluasi Pengembangan Layanan Perpustakaan

Pengembangan layanan berbasis teknologi perlu disertai dengan evaluasi untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah memenuhi kebutuhan pengguna. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengujian kegunaan (*usability testing*), wawancara, kuesioner, serta pengamatan terhadap kemampuan pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu.

Beberapa aspek yang dapat dinilai meliputi kemudahan penggunaan, tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas, jumlah kesalahan, tingkat kepuasan, dan aksesibilitas sistem. Untuk layanan berbasis AI, evaluasi juga perlu memperhatikan kualitas jawaban, ketersediaan sumber informasi, dan kemampuan sistem dalam mengenali ketidakpastian informasi.

8. Tantangan dalam Transformasi Digital Perpustakaan

Penerapan teknologi informasi dalam perpustakaan juga memiliki sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah perlindungan privasi pengguna, keakuratan informasi, keterbatasan akses teknologi, serta keberlanjutan sistem yang digunakan.

Selain itu, perpustakaan tetap membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan kepada pengguna. Teknologi sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung, bukan sepenuhnya menggantikan peran pustakawan.

Dalam sesi tanya jawab, narasumber juga menjelaskan pentingnya memperhatikan hak cipta ketika melakukan digitalisasi atau mengubah suatu karya menjadi bentuk virtual maupun imersif. Perpustakaan perlu memperoleh izin dari pemegang hak cipta atau seniman yang bersangkutan sebelum melakukan proses tersebut.

9. Hal Baru dan Wawasan yang Diperoleh dari Kegiatan UGC

Melalui kegiatan Undip Global Classroom (UGC) dengan tema *Transforming Libraries through Information Technology*, saya memperoleh wawasan baru mengenai perkembangan perpustakaan di era digital. Salah satu hal yang menarik adalah pemahaman bahwa transformasi perpustakaan tidak hanya sebatas mengubah koleksi fisik menjadi digital, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem pengelolaan, pelayanan, dan pengalaman pengguna.

Saya juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai penerapan berbagai teknologi dalam layanan perpustakaan, seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Data Analytics, Cloud Computing, serta Augmented Reality dan Virtual Reality. Sebelumnya, teknologi tersebut lebih sering saya pahami sebagai bagian dari perkembangan teknologi secara umum. Namun, melalui kegiatan ini, saya mengetahui bahwa teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membantu pekerjaan pustakawan, meningkatkan akses terhadap informasi, serta menciptakan layanan perpustakaan yang lebih interaktif.

Wawasan lain yang saya peroleh adalah pentingnya memperhatikan pengalaman dan kebutuhan pengguna dalam merancang layanan perpustakaan digital. Sebuah sistem tidak cukup hanya memiliki fitur yang lengkap dan teknologi yang canggih, tetapi juga harus mudah digunakan, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini membuat saya memahami bahwa aspek kenyamanan dan inklusivitas perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan layanan perpustakaan.

Selain itu, saya memperoleh pemahaman bahwa penggunaan teknologi AI dalam perpustakaan tetap membutuhkan peran dan pengawasan pustakawan. Informasi yang dihasilkan oleh AI tidak selalu sepenuhnya akurat sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terhadap sumber dan kebenaran informasi. Saya juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya memperhatikan hak cipta dalam proses digitalisasi koleksi maupun pengembangan pameran virtual.

Secara keseluruhan, kegiatan UGC ini memberikan pemahaman bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi peluang bagi perpustakaan untuk terus berinovasi. Namun, teknologi tetap harus digunakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, etika, aksesibilitas, dan tanggung jawab pengelolaan informasi. Sebagai mahasiswa Ilmu Perpustakaan, wawasan tersebut membuat saya menyadari bahwa kemampuan pustakawan di masa depan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan koleksi, tetapi juga perlu diimbangi dengan pemahaman teknologi informasi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.

10. Kesimpulan

Berdasarkan materi public lecture yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam transformasi perpustakaan. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, data analytics, Internet of Things, cloud computing, serta teknologi virtual dapat membantu perpustakaan mengembangkan layanan yang lebih efektif, interaktif, dan mudah diakses.

Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh banyaknya teknologi yang diterapkan. Perpustakaan juga perlu memperhatikan kebutuhan pengguna, aksesibilitas, keamanan informasi, hak cipta, serta kualitas pelayanan. Peran pustakawan tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara tepat dan mampu mendukung kebutuhan informasi masyarakat.

Dengan demikian, perpustakaan masa depan bukan hanya perpustakaan yang menggunakan teknologi paling canggih, melainkan perpustakaan yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan secara efektif dan bermakna.